Listat & Tuplet në Python

Laborator

Alion Emini

kurse.informatika
Kurs i Programimit në Python

October 18, 2025

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Pagesa e baristëve (Lista)
3. Ushtrimi 2 — Mesatarja me heqjen e notës më të ulët
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Pagesa e baristëve (Lista)
3. Ushtrimi 2 — Mesatarja me heqjen e notës më të ulët
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Objektivat

Çfarë do të bëjmë sot

- Të krijojmë dhe përpunojmë **lista** dhe **tuplet** në Python.
- Të përdorim elementët e listës në shprehje matematikore (`sum` , `min` , `max` , `len`).
- Të përdorim `for` me `range` dhe `enumerate` për të iteruar në listë.
- Të shkruajmë programe që llogarisin paga dhe mesatare me heqjen e notës më të ulët.
- Të shpjegojmë **immutability** e tupleve dhe kur t'i përdorim ato në vend të listave.

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Pagesa e baristëve (Lista)
3. Ushtrimi 2 — Mesatarja me heqjen e notës më të ulët
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Përshkrimi i problemit

Skenari

Megan ka një dyqan kafeje me **6 baristë** me të njëjtin **pagë-orare**. Duam një program që:

1. Merr orët e punës për secilin punonjës dhe i ruan në **listë**.
2. Shfaq **paga bruto** për secilin (ora $\times$ paga-orare).

Pse `NUM_EMPLOYEES` si konstantë?

Nëse numri i punonjësve ndryshon, mjafton të ndryshosh një vlerë. Kjo ul gabimet dhe e bën kodin të mirëmbajtshëm.

Programi #1 — barista_pay.py

```python
NUM_EMPLOYEES = 6

def main():
    hours = [0.0] * NUM_EMPLOYEES

    for index in range(NUM_EMPLOYEES):
        hours[index] = float(input(f'Orët e punës nga punonjësi {index + 1}: '))

    pay_rate = float(input('Paga-orare: '))

    for index in range(NUM_EMPLOYEES):
        gross_pay = hours[index] * pay_rate
        print(f'Paga bruto për punonjësin {index + 1}: ${gross_pay:,.2f}')
```

Output Programi #1 - barista_pay.py

```
Orët e punës nga punonjësi 1: 10
Orët e punës nga punonjësi 2: 20
Orët e punës nga punonjësi 3: 15
Orët e punës nga punonjësi 4: 40
Orët e punës nga punonjësi 5: 20
Orët e punës nga punonjësi 6: 18
Paga-orare: 12.75
Paga bruto për punonjësin 1: $127.50
...
Paga bruto për punonjësin 6: $229.50
```

Programi 1/a - barista_pay2.py (me enumerate)

Kur biznesi rritet

Në vend të një konstante, lexo numrin e punonjësve nga përdoruesi dhe ndërto listën në mënyrë dinamike.

```
def main():
    n = int(input('Sa punonjës ka Megan? '))
    hours = [0.0] * n
    for i in range(n):
        hours[i] = float(input(f'Orët e punës nga punonjësi {i + 1}: '))
    rate = float(input('Paga-orare: '))
    for i, h in enumerate(hours, start=1):
        print(f'Paga bruto për punonjësin {i}: ${h * rate:,.2f}')
```

Output Programi 1/a - barista_pay2.py

```
Sa punonjës ka Megan? 3
Orët e punës nga punonjësi 1: 25
Orët e punës nga punonjësi 2: 30
Orët e punës nga punonjësi 3: 20
Paga-orare: 15.5
Paga bruto për punonjësin 1: $387.50
Paga bruto për punonjësin 2: $465.00
Paga bruto për punonjësin 3: $310.00
```

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Pagesa e baristëve (Lista)
3. Ushtrimi 2 — Mesatarja me heqjen e notës më të ulët
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Përshkrimi i problemit

Skenari

Në fund të semestrit, Dr. LaClaire heq **notën më të ulët** të secilit student para se të llogarisë mesataren. Algoritmi:

1. Merr notat (*scores*) në një listë.
2. Llogarit **totalin** e listës.
3. Gjej **vlerën minimale**.
4. **Zbrit** minimumin nga totali $\Rightarrow$ total i rregulluar.
5. **Pjestim** me `len(scores) - 1` $\Rightarrow$ mesatarja.
6. Shfaq mesataren.

Programi #2 — drop_lowest_score.py (funksioni main)

```python
def main():
    scores = get_scores()
    total = get_total(scores)
    lowest = min(scores)

    total -= lowest

    average = total / (len(scores) - 1)

    print(f'Mesatarja (pa notën më të ulët): {average}')
```

get_scores — merr notat nga përdoruesi

```python
def get_scores():
    test_scores = []
    again = 'y'

    while again.lower() == 'y':
        value = float(input('Shkruaj një notë/test score: '))
        test_scores.append(value)
        print('Dëshiron të shtosh një notë tjetër?')
        again = input('y = po, çdo gjë tjetër = jo: ')
        print()

    return test_scores
```

get_total — totalizo vlerat e listës

```python
def get_total(value_list):
    total = 0.0
    for num in value_list:
        total += num
    return total
```

Output Programi #2 - drop_lowest_score.py

```
Shkruaj një notë/test score: 92
Dëshiron të shtosh një notë tjetër?
y = po, çdo gjë tjetër = jo: y
Shkruaj një notë/test score: 67
y = po, çdo gjë tjetër = jo: y
Shkruaj një notë/test score: 75
y = po, çdo gjë tjetër = jo: y
Shkruaj një notë/test score: 88
y = po, çdo gjë tjetër = jo: n
Mesatarja (pa notën më të ulët): 85.0
```

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Pagesa e baristëve (Lista)
3. Ushtrimi 2 — Mesatarja me heqjen e notës më të ulët
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Kujdes dhe praktika të mira

Gabime të zakonshme

- Përdorimi i `len(scores) - 1` pa kontrolluar që lista ka të paktën 2 elementë.
- Keq-përdorimi i `min()` dhe `max()` kur lista është bosh.
- Modifikimi i listës ndërsa po iteron mbi të (p.sh. `remove` brenda `for`-it).
- Aliasim i paqëllimshëm: `b = a` nuk bën kopjim, por referencë të njëjtë.

Praktika të mira

- Verifiko input-in me `try/except` për `ValueError`.
- Përdor `enumerate` në vend të `range(len(...))` kur të duhet edhe indeksi edhe vlera.
- Zgjidh **tuple** kur të dhënat janë të pandryshueshme.

Faleminderit!

Pyetje?